傅里叶级数

一、三角级数及三角函数系的正交性

二、函数展开成傅里叶级数

三、正弦级数和余弦级数

三角级数的引入

简单的周期运动：$y=A\sin(\omega t+\varphi)$ (谐波函数)

(A为振幅, ω为角频率, φ 为初相)

复杂的周期运动：$y=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$ (谐波迭加)

$A_n\sin\varphi_n\cos n\omega t+A_n\cos\varphi_n\sin n\omega t$

令 $\frac{a_0}{2}=A_0,\ a_n=A_n\sin\varphi_n,\ b_n=A_n\cos\varphi_n,\ \omega t=x$

得函数项级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

称上述形式的级数为三角级数.

三角函数系

三角函数系: $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$ **以上函数列称为三角函数系，它们的叠加，称为三角级数.**

三角级数: $\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

三角函数系的正交性

三角函数系 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$ 在 $[-\pi,\pi]$上正交，即其中任意两个不同的函数之积在 $[-\pi,\pi]$上的积分等于 0.

理由: $\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\cos nx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\sin nx\,dx=0\quad(n=1,2,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\,dx$

$\cos kx\cos nx=\frac{1}{2}[\cos(k+n)x+\cos(k-n)x]$

$=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(k+n)x+\cos(k-n)x]\,dx=0\ (k\neq n)$

三角函数系的正交性

同理可证： $\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin nx\,dx=0\quad(k\neq n)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\sin nx\,dx=0$

但是在三角函数系中两个相同的函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分不等于 0. 且有

$\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot 1\,dx=2\pi\quad\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,dx=\pi\quad\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,dx=\pi$

$(n=1,2,\cdots)$

$\cos^2 nx=\frac{1+\cos 2nx}{2},\quad\sin^2 nx=\frac{1-\cos 2nx}{2}$

函数展开成傅里叶级数

定理 1. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\qquad①$$

右端级数可逐项积分，则有

$$\begin{cases}a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx & (n=0,1,\cdots)\\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx & (n=1,2,\cdots)\end{cases}\qquad②$$

注: 由公式 ② 确定的 a_n,b_n 称为函数 $f(x)$ 的**傅里叶系数**；以 $f(x)$ 的傅里叶系数为系数的三角级数 ① 称为 $f(x)$ 的**傅里叶级数**.

函数展开成傅里叶级数

利用三角函数系的正交性可得 **傅里叶系数** a_n , b_n .

证: 由定理条件, 对①在 $[-\pi,\pi]$ 逐项积分, 得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,\mathrm{d}x + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\,\mathrm{d}x \right)$$

$$= a_0\pi$$

$$\therefore \quad a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x$$

函数展开成傅里叶级数

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,\mathrm{d}x +$$

$$+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\,\mathrm{d}x + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\sin nx\,\mathrm{d}x \right]$$

$$= a_k\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 kx\,\mathrm{d}x = a_k\pi \qquad \text{(利用正交性)}$$

$$\therefore \quad a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x \quad (k=1,2,\cdots)$$

函数展开成傅里叶级数

类似地, 用 $\sin kx$ 乘 ① 式两边, 再逐项积分可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,\mathrm{d}x +$$

$$+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\cos nx\,\mathrm{d}x + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin nx\,\mathrm{d}x \right]$$

$$= b_k\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 kx\,\mathrm{d}x = b_k\pi \qquad \text{(利用正交性)}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x \quad (k=1,2,\cdots)$$

函数展开成傅里叶级数的条件

定理3 (收敛定理, 展开定理) 设 $f(x)$ 是周期为2π的周期函数, 并满足**狄利克雷**(Dirichlet)**条件**:

1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点 ;

2) 在一个周期内只有有限个极值点 ,

则 $f(x)$ 的傅**里**叶级数收敛 , 且有

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

其中 a_n, b_n 为 $f(x)$ 的傅**里**叶系数 . **(证明略)**

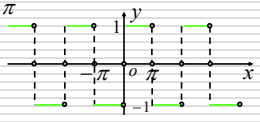
注意: 函数展成傅**里**叶级数的条件比展成幂级数的条件低得多.

例题

例1. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数 , 它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \le x < 0 \\ 1, & 0 \le x < \pi \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展成傅**里**叶级数.



解: 先求傅**里**叶系数

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \le x < 0 \\ 1, & 0 \le x < \pi \end{cases}$$

解: 先求傅**里**叶系数

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\cos nx\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} 1\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x = 0$$

$$(n = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$$

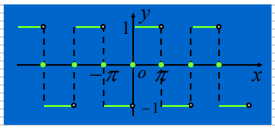
$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\sin nx\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} 1\cdot\sin nx\,\mathrm{d}x$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\sin nx\,\mathrm{d}x+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}1\cdot\sin nx\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos nx}{n}\right]_{-\pi}^{0}+\frac{1}{\pi}\left[-\frac{\cos nx}{n}\right]_{0}^{\pi}=\frac{2}{n\pi}[1-\cos n\pi]$$
$$=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]=\begin{cases}\dfrac{4}{n\pi}, & \text{当}n=1,3,5,\cdots\\ 0, & \text{当}n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$
$$\therefore f(x)=\frac{4}{\pi}\left[\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x+\cdots+\frac{1}{2k-1}\sin(2k-1)x+\cdots\right]$$
$$(-\infty<x<+\infty,\ x\neq 0,\pm\pi,\pm 2\pi,\cdots)$$

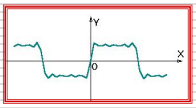
$$f(x)=\frac{4}{\pi}\left[\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\frac{\sin 7x}{7}+\frac{\sin 9x}{9}+\cdots\right]$$
$$(-\infty<x<+\infty,\ x\neq 0,\pm\pi,\pm 2\pi,\cdots)$$

说明：

1) 根据收敛定理可知，
当$x=k\pi\ \ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$
时，级数收敛于 $\dfrac{-1+1}{2}=0$



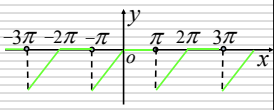
2) 傅氏级数的部分和逼近
$f(x)$ 的情况见右图.



例题

例2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$$



将 $f(x)$ 展成傅里叶级数.

解： $a_0=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\pi}\left[\dfrac{x^2}{2}\right]_{-\pi}^{0}=-\dfrac{\pi}{2}$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$$

解： $a_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right]_{-\pi}^{0}=\frac{1-\cos n\pi}{n^2\pi}$$

$$a_n=\frac{1-\cos n\pi}{n^2\pi}=\begin{cases}\dfrac{2}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{(-1)^{n+1}}{n}$$
$$(n=1,2,\cdots)$$

$$f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$$

$$f(x)=\frac{-\pi}{4}+\left(\frac{2}{\pi}\cos x+\sin x\right)-\frac{1}{2}\sin 2x+$$
$$+\left(\frac{2}{3^2\pi}\cos 3x+\frac{1}{3}\sin 3x\right)-\frac{1}{4}\sin 4x+$$
$$+\left(\frac{2}{5^2\pi}\cos 5x+\frac{1}{5}\sin 5x\right)-\cdots$$
$$(-\infty<x<+\infty,\ x\neq(2k-1)\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

说明： 当 $x=(2k-1)\pi$ 时，级数收敛于 $\dfrac{0+(-\pi)}{2}=-\dfrac{\pi}{2}$

定义在[−π ,π]上的函数 $f(x)$的傅氏级数展开法

$f(x),\quad x\in[-\pi,\pi]$

↓ 周期延拓

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & x\in[-\pi,\pi)\\ f(x-2k\pi), & \text{其它}\end{cases}$$

↓ 傅里叶展开

$f(x)$ 在$[-\pi,\pi]$上的傅里叶级数

正弦级数和余弦级数

1. 周期为2π的奇、偶函数的傅里叶级数

定理4. 对周期为 2π 的奇函数 $f(x)$, 其傅**里**叶级数为正弦级数, 它的傅**里**叶系数为

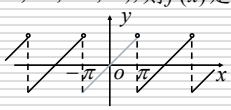
$$\begin{cases} a_n = 0 & (n=0,1,2,\cdots) \\ b_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x & (n=1,2,3,\cdots) \end{cases}$$

周期为2π的偶函数 $f(x)$, 其傅**里**叶级数为余弦级数, 它的傅**里**叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x & (n=0,1,2,\cdots) \\ b_n = 0 & (n=1,2,3,\cdots) \end{cases}$$

例4. 设$f(x)$是周期为2π的周期函数,它在$[-\pi,\pi)$上的表达式为$f(x)=x$, 将$f(x)$展成傅**里**叶级数.

解: 若不计 $x=(2k+1)\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$, 则$f(x)$是周期为 2π 的奇函数,因此



$$a_n = 0 \quad (n=0,1,2,\cdots)$$

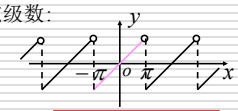
$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$= -\frac{2}{n}\cos n\pi = \frac{2}{n}(-1)^{n+1} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

例4. 设$f(x)$是周期为2π的周期函数,它在$[-\pi,\pi)$上的表达式为$f(x)=x$, 将$f(x)$展成傅**里**叶级数.

根据收敛定理可得 $f(x)$ 的正弦级数:

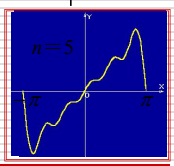


$$f(x) = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$$

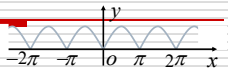
$$= 2\left(\sin x - \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x - \cdots\right)$$

$(-\infty < x < +\infty,\ x \neq (2k+1)\pi,\ k=0,\pm1,\cdots)$

在$[-\pi,\pi)$上级数的部分和逼近 $f(x)$ 的情况见右图.



例5. 将周期函数 $u(t)=|E\sin t|$ 展成傅**里**叶级数, 其中E 为正常数 .



解: $u(t)$ 是周期为2π 的周期偶函数 , 因此

$$b_n = 0 \quad (n=1,2,\cdots);$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} E\sin t\,\mathrm{d}t = \frac{4E}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\cos nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} E\sin t\cos nt\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{E}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sin(n+1)t - \sin(n-1)t\right)\mathrm{d}t$$

$$a_n = \frac{E}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sin(n+1)t - \sin(n-1)t\right)\mathrm{d}t$$

$$= \begin{cases} -\dfrac{4E}{(4k^2-1)\pi}, & n=2k \\ 0, & n=2k+1 \end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)$$

$$a_1 = \frac{E}{\pi}\int_0^{\pi}\sin 2t\,\mathrm{d}t = 0$$

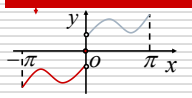
$$\therefore\ u(t) = \frac{2E}{\pi} - \frac{4E}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1}\cos 2kx$$

$$= \frac{4E}{\pi}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\cos 2t - \frac{1}{15}\cos 4t - \frac{1}{35}\cos 6t - \cdots\right)$$

$(-\infty < t < +\infty)$

2. 在$[0,\pi]$上的函数展成正弦级数与余弦级数

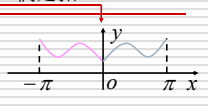
奇延拓 $f(x),\ x\in[0,\pi]$ 偶延拓



$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x\in(0,\pi] \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & x\in(-\pi,0) \end{cases}$$

周期延拓 $F(x)$

$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上展成正弦级数



$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x\in(0,\pi] \\ f(-x), & x\in(-\pi,0) \end{cases}$$

周期延拓 $F(x)$

$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上展成余弦级数

例6. 将函数 $f(x)=x+1$ $(0\le x\le\pi)$ 分别展成正弦级数与余弦级数 .

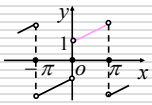
解: 先求正弦级数. 去掉端点, 将 $f(x)$ 作奇周期延拓,

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\sin nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}-\frac{\cos nx}{n}\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{n\pi}(1-\pi\cos n\pi-\cos n\pi)$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{\pi+2}{2k-1}, & n=2k-1\\ -\dfrac{1}{k}, & n=2k\end{cases}\qquad(k=1,2,\cdots)$$

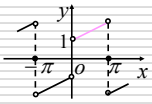


$$b_n=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{\pi+2}{2k-1}, & n=2k-1\\ -\dfrac{1}{k}, & n=2k\end{cases}\qquad(k=1,2,\cdots)$$

因此得

$$x+1=\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2)\sin x-\frac{\pi}{2}\sin 2x\right.$$

$$\left.+\frac{\pi+2}{3}\sin 3x-\frac{\pi}{4}\sin 4x+\cdots\right]\quad(0<x<\pi)$$



注意: 在端点 $x=0,\pi$, 级数的和为0, 与给定函数 $f(x)=x+1$ 的值不同 .

再求余弦级数. 将 $f(x)$ 作偶周期延拓, 则有

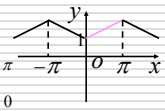
$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_0^{\pi}=\pi+2$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}+\frac{\sin nx}{n}\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)$$

$$=\begin{cases}-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}\qquad(k=1,2,\cdots)$$



$$x+1=\frac{\pi}{2}+1-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x$$

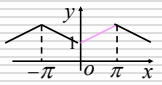
$$=\frac{\pi}{2}+1-\frac{4}{\pi}\left[\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+\cdots\right]$$

$$(0\le x\le\pi)$$

说明: 令 $x=0$ 可得

$$1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}$$

即 $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$



练习

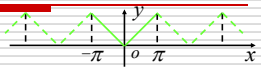
例. 将函数 $f(x)=x,\quad 0\le x\le\pi$

展开成余弦级数和正弦级数 .

例. 将函数 $f(x)=x,\quad 0\le x\le\pi$

展成余弦级数和正弦级数 .

解: 将 $f(x)$作偶延拓成 2π为周期的余弦级数 ,则



$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\pi}=\pi$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\begin{cases}-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}$$

$$(k=1,2,\cdots)$$

$$\therefore f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+\cdots\right)$$

$$(-\pi\le x\le\pi)$$

内容小结

1. 周期为 2π 的函数的傅里叶级数及收敛定理

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\quad(x\neq\text{间断点})$$

其中
$$\begin{cases}a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x & (n=0,1,2,\cdots)\\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x & (n=1,2,\cdots)\end{cases}$$

注意: 若 x_0 为间断点, 则级数收敛于 $\dfrac{f(x_0^-)+f(x_0^+)}{2}$

内容小结

2. 周期为 2π 的奇、偶函数的傅里叶级数
   - 奇函数 ⟶ 正弦级数
   - 偶函数 ⟶ 余弦级数

3. 在 $[0,\pi]$ 上函数的傅里叶展开法
   - 作奇周期延拓, 展开为正弦级数
   - 作偶周期延拓, 展开为余弦级数

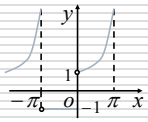
思考与练习

1. 在 $[0,\pi]$ 上的函数的傅里叶展开法唯一吗?

答: 不唯一, 延拓方式不同级数就不同.

2. 设周期函数在一个周期内的表达式为

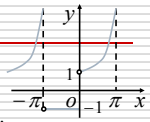
$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$$



则它的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 _____, 在 $x=4\pi$ 处收敛于 _____.

2. 设周期函数在一个周期内的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$$



则它的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 $\pi^2/2$, 在 $x=4\pi$ 处收敛于 0.

提示:

$$\frac{f(\pi^-)+f(\pi^+)}{2}=\frac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\frac{\pi^2}{2}$$

$$\frac{f(4\pi^-)+f(4\pi^+)}{2}=\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}=\frac{-1+1}{2}$$

思考与练习

3. 设 $f(x)=\pi x-x^2,\ 0<x<\pi$, 又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数, 求当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时 $S(x)$ 的表达式.

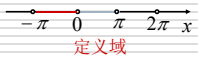
3. 设 $f(x)=\pi x-x^2, 0<x<\pi$, 又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，求当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时 $S(x)$ 的表达式．

解: 由题设可知应对 $f(x)$ 作奇延拓:

$$F(x)=\begin{cases}\pi x-x^2, & 0<x<\pi\\ 0, & x=0\\ \pi x+x^2, & -\pi<x<0\end{cases}$$

在 $(-\pi,\pi)$ 上, $S(x)=F(x)$; 在 $(\pi,2\pi)$ 上, 由周期性:

$$\begin{aligned}S(x)&=S(x-2\pi) \qquad x-2\pi\in(-\pi,0)\\ &=\pi(x-2\pi)+(x-2\pi)^2\\ &=x^2-3\pi x+2\pi^2\end{aligned}$$

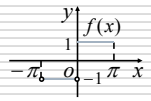


定义域

思考与练习

4. 写出函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1, & 0\le x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上傅氏级数的和函数．

答案: $S(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1, & 0<x<\pi\\ 0, & x=0\\ 0, & x=\pm\pi\end{cases}$



作业

P320 1(1); 6.

一般周期的函数的傅里叶级数

一、以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶展开

二、傅里叶级数的复数形式

以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶展开

周期为 $2l$ 函数 $f(x)$

⇓ 变量代换 $z=\dfrac{\pi x}{l}$

周期为 2π 函数 $F(z)$

⇓ 将 $F(z)$ 作傅氏展开

$f(x)$ 的傅氏展开式

定理. 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理条件，则它的傅里叶展开式为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

(在 $f(x)$ 的连续点处)

其中

$$\begin{cases}a_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x \quad (n=0,1,2,\cdots)\\ b_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x \quad (n=1,2,\cdots)\end{cases}$$

证明： 令 $z=\dfrac{\pi x}{l}$，则 $x\in[-l,l]$ 变成 $z\in[-\pi,\pi]$，

令 $F(z)=f(x)=f(\dfrac{lz}{\pi})$，则

$$F(z+2\pi)=f(\frac{l(z+2\pi)}{\pi})=f(\frac{lz}{\pi}+2l)$$
$$=f(\frac{lz}{\pi})=F(z)$$

所以 $F(z)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且它满足收敛定理条件，将它展成傅里叶级数：

$$F(z)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nz+b_n\sin nz)$$
（在 $F(z)$ 的连续点处）

其中 $\begin{cases} a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\cos nz\,\mathrm{d}z & (n=0,1,2,\cdots) \\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\sin nz\,\mathrm{d}z & (n=1,2,3,\cdots) \end{cases}$

令 $z=\dfrac{\pi x}{l}$

$$\begin{cases} a_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x & (n=0,1,2,\cdots) \\ b_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x & (n=1,2,3,\cdots) \end{cases}$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l})$$
（在 $f(x)$ 的连续点处）　证毕

说明： 如果 $f(x)$ 为奇函数，则有

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\quad(\text{在 } f(x) \text{ 的连续点处})$$

其中 $b_n=\dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=1,2,\cdots)$

如果 $f(x)$ 为偶函数，则有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}\quad(\text{在 } f(x) \text{ 的连续点处})$$

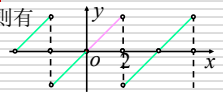
其中 $a_n=\dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,\cdots)$

注： 无论哪种情况，在 $f(x)$ 的间断点 x 处，傅里叶级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]$.

例2. 把 $f(x)=x\ (0<x<2)$ 展开成
(1) 正弦级数；　(2) 余弦级数.

在 $x=2k$ 处级数收敛于何值？

解： (1) 将 $f(x)$ 作奇周期延拓，则有



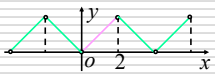
$a_n=0\quad(n=0,1,2,\cdots)$

$$b_n=\frac{2}{2}\int_0^2 x\cdot\sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$
$$=\Big[-\frac{2}{n\pi}x\cos\frac{n\pi x}{2}+\Big(\frac{2}{n\pi}\Big)^2\sin\frac{n\pi x}{2}\Big]_0^2$$
$$=-\frac{4}{n\pi}\cos n\pi=\frac{4}{n\pi}(-1)^{n+1}\quad(n=1,2,\cdots)$$

$$\therefore\ f(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}\quad(0<x<2)$$

---

(2) 将 $f(x)$ 作偶周期延拓，则有



$$a_0=\frac{2}{2}\int_0^2 x\,\mathrm{d}x=2$$

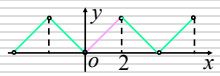
$b_n=0\quad(n=1,2,\cdots)$

$$a_n=\frac{2}{2}\int_0^2 x\cdot\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$
$$=\Big[\frac{2}{n\pi}x\sin\frac{n\pi x}{2}+\Big(\frac{2}{n\pi}\Big)^2\cos\frac{n\pi x}{2}\Big]_0^2$$
$$=-\frac{4}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1]=\begin{cases}0, & n=2k\\ \dfrac{-8}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1\end{cases}$$
$$(k=1,2,\cdots)$$

$$\therefore\ f(x)=x=1-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2}\quad(0<x<2)$$

$$f(x)=x=1-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2}\quad(0<x<2)$$

说明： 此式对 $x=0$ 也成立，



据此有 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$

由此还可导出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2}=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$$

$$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$$

当函数定义在任意有限区间上时，其傅里叶展开方法：

方法1 $f(x),\ x\in[a,b]$

↓ 令 $x=z+\dfrac{b+a}{2}$，即 $z=x-\dfrac{b+a}{2}$

$F(z)=f(x)=f(z+\dfrac{b+a}{2}),\ z\in[-\dfrac{b-a}{2},\dfrac{b-a}{2}]$

↓ 周期延拓

$F(z)$ 在 $[-\dfrac{b-a}{2},\dfrac{b-a}{2}]$ 上展成傅里叶级数

↓ 将 $z=x-\dfrac{b+a}{2}$ 代入展开式

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的傅里叶级数

方法2 $f(x),\ x\in[a,b]$

↓ 令 $x=z+a$，即 $z=x-a$

$F(z)=f(x)=f(z+a),\quad z\in[0,b-a]$

↓ 奇或偶式周期延拓

$F(z)$ 在 $[0,b-a]$ 上展成正弦或余弦级数

↓ 将 $z=x-a$ 代入展开式

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的正弦或余弦级数

例3. 将函数 $f(x)=10-x\ (5<x<15)$ 展成傅里叶级数.

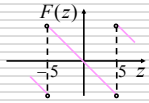
解: 令 $z=x-10$，设

$$F(z)=f(x)=f(z+10)=-z\qquad(-5<z<5)$$

将$F(z)$ 延拓成周期为 10 的周期函数，则它满足收敛定理条件. 由于$F(z)$ 是奇函数，故

$$a_n=0\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{2}{5}\int_0^5 -z\sin\frac{n\pi z}{5}\mathrm{d}z=(-1)^n\frac{10}{n\pi}\quad(n=1,2,\cdots)$$



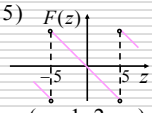
$$F(z)=\frac{10}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi z}{5}\qquad(-5<z<5)$$

例3. 将函数 $f(x)=10-x\ (5<x<15)$ 展成傅里叶级数.

解: 令 $z=x-10$，设

$$F(z)=f(x)=f(z+10)=-z\qquad(-5<z<5)$$

$$F(z)=\frac{10}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi z}{5}\qquad(-5<z<5)$$



$$(n=1,2,\cdots)$$

$$\therefore\ 10-x=\frac{10}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi x}{5}$$

$$(5<x<15)$$

内容小结

1. 周期为$2l$ 的函数的傅里叶级数展开公式

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)\qquad(x\neq\text{间断点})$$

其中
$$\begin{cases}a_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x & (n=0,1,\cdots)\\ b_n=\dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x & (n=1,2,\cdots)\end{cases}$$

当$f(x)$为奇(偶)函数时，为正弦(余弦) 级数.

2. 在任意有限区间上函数的傅里叶展开法 $\begin{cases}\text{变换}\\ \text{延拓}\end{cases}$

作业

P322　1 (1).

级数的收敛、求和与展开

一、数项级数的审敛法

二、求幂级数收敛域的方法

三、幂级数和函数的求法

四、函数的幂级数和傅氏级数展开法

主要内容



$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \underset{\text{展开}}{\overset{\text{求和}}{\rightleftharpoons}} S(x) \quad (\text{在收敛域内进行})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \begin{cases} \text{当 } x=x_0 \text{ 时为数项级数;} \\ \text{当 } u_n(x)=a_n x^n \text{ 时为幂级数;} \\ \text{当 } u_n(x)=a_n\cos nx+b_n\sin nx \end{cases}$$

$(a_n, b_n$ 为傅氏系数$)$ 时, 为傅立叶级数.

基本问题：判别敛散；　求收敛域；
求和函数；　级数展开.

一、数项级数的审敛法

1. 利用部分和数列的极限判别级数的敛散性

2. 正项级数审敛法

必要条件 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ —不满足→ 发 散

满足 ↓

比值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

根值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$

$\rho = 1$ → 不定（用它法判别）：部分和极限 / 比较审敛法 / 积分判别法

$\rho < 1$ → 收 敛　　$\rho > 1$ → 发 散

一、数项级数的审敛法

3. 任意项级数审敛法

概念: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛

Leibniz判别法: 若 $u_n \geq u_{n+1} > 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，

则交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛，且余项 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

例1. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，且 $a_n \leq c_n \leq b_n$ $(n=1,2,\cdots)$，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

证: $\because 0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n \quad (n=1,2,\cdots)$，则由题设

$$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n) \text{ 收敛} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n) \text{ 收敛}$$

$$\Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty}[(c_n-a_n)+a_n]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}$$

练习

P322 题2. 判别下列级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2n^2}$；　(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$；

(5) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln^{10}n}$；　(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^s}\ (a>0,s>0)$.

解答提示

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$；

提示: (1) $\because \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, $\therefore \forall\varepsilon>0$, $\exists N$, 当$n>N$时, 有

$$1-\varepsilon<\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon \Longrightarrow \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}>\frac{1}{n(1+\varepsilon)}$$

因调和级数发散, 据比较判别法, 原级数发散 .

或由极限审敛法：$\lim_{n\to\infty}n\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1$, 可知级数发散.

解答提示

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2n^2}$: 利用比值判别法， 可知原级数发散.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$: 用比值法, 可判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛, 再由比较法可知原级数收敛 .

(5) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln^{10}n}$: 因 n 充分大时 $\frac{1}{n}<\frac{1}{\ln^{10}n}$, $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, $\therefore$原级数发散 .

解答提示

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^s}\ (a>0,s>0)$:

用比值判别法可知:

$a<1$ 时收敛； $a>1$ 时发散.

$a=1$ 时, 与 p 级数比较可知 $\begin{cases}s>1 \text{ 时收敛;}\\ s\le 1 \text{ 时发散.}\end{cases}$

练习

P323 题5. 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sin\frac{\pi}{n+1}}{\pi^{n+1}}$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}$；　(4) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^n n!}{n^n}$；

解答提示

P323 题5. 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sin\frac{\pi}{n+1}}{\pi^{n+1}}$；

提示: (1) $P>1$ 时, 绝对收敛；

$0<p\le 1$ 时, 条件收敛；

$p\le 0$ 时, 发散 .

(2) 因各项取绝对值后所得强级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^{n+1}}$ 收敛, 故原级数绝对收敛 .

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln\frac{n+1}{n}$

因 $u_n=\ln\frac{n+1}{n}=\ln(1+\frac{1}{n})$ 单调递减, 且 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$

由Leibniz判别法知级数收敛;

但 $$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\big(\ln(k+1)-\ln k\big)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\ln(n+1)=\infty$$

所以原级数仅条件收敛.

解答提示

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$

因 $$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\frac{\frac{(n+2)!}{(n+2)^{n+2}}}{\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}}$$
$$=\frac{n+2}{n+1}(1-\frac{1}{n+1})^{n+1}\xrightarrow{n\to\infty}e^{-1}<1$$

所以原级数绝对收敛.

二、求幂级数收敛域的方法

- 标准形式幂级数: 先求收敛半径 R, 再讨论 $x=\pm R$ 处的敛散性.
- 非标准形式幂级数 { 通过换元转化为标准形式 / 直接用比值法或根值法

例2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n$ 的收敛半径.

解: 分别考虑偶次幂与奇次幂组成的级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4^{2k}}{2k}x^{2k},\quad \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^{2k-1}}{2k-1}x^{2k-1}$$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha_{n+1}(x)}{\alpha_n(x)}\right|=(4x)^2,\ \therefore R_1=\frac{1}{4}$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\beta_{n+1}(x)}{\beta_n(x)}\right|=(2x)^2,\ \therefore R_2=\frac{1}{2}$

$\because$ 原级数 $=\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k(x)+\sum_{k=1}^{\infty}\beta_k(x)$

$\therefore$ 其收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}=\frac{1}{4}$

注意: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ 极限不存在

练习

1. 设幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$的收敛半径分别为$a$与$b$, 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^2}{b_n^2}x^n$的收敛半径

P323 题7. 求下列级数的敛散区间:

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^{n^2}x^n$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{2n}$.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^{n^2}x^n$

解: $\because \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$

$\therefore R=\frac{1}{e}$, 即 $-\frac{1}{e}<x<\frac{1}{e}$ 时原级数收敛.

当 $x=\pm\frac{1}{e}$ 时, $|u_n|=\left[\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{e}\right]^n$

$$>\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\to\frac{1}{e}\neq 0\quad(n\to\infty)$$

因此级数在端点发散, 故收敛区间为 $(-\frac{1}{e},\frac{1}{e})$.

$(1+\frac{1}{n})^{n+1}>e$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{2n}$

解: 因 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}|x|^{2(n+1)}}{\frac{n}{2^n}|x|^{2n}} = \frac{x^2}{2}$

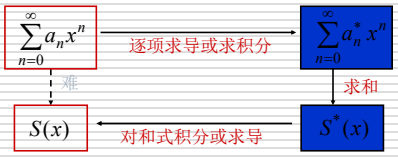
当 $\frac{x^2}{2}<1$, 即 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时, 级数收敛;

当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时, 一般项 $|u_n|=n$ 不趋于0, 级数发散;

故收敛区间为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

三、幂级数和函数的求法

- 求部分和式极限
- 初等变换法: 分解、套用公式
- 映射变换法(在收敛区间内)



- 数项级数求和
  - 直接求和: 直接变换, 求部分和等
  - 间接求和: 转化成幂级数求和, 再代值

例3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ 的和函数.

法1 易求出级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}(x^{2n+2})'$$
$$=\frac{1}{2}\left(x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}\right)'$$
$$=\frac{1}{2}(x\sin x)'$$
$$=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x}{2}\cos x,\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

例3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ 的和函数.

法2 先求出收敛区间 $(-\infty,+\infty)$, 设和函数为 $S(x)$, 则

$$\int_0^x S(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}\int_0^x x^{2n+1}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+2}$$
$$=\frac{x}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=\frac{x}{2}\sin x$$

$$\therefore\quad S(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x}{2}\cos x,\ x\in(-\infty,+\infty)$$

练习

P323 题8. 求下列幂级数的和函数:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2(n-1)}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2(n-1)}$;

$x\neq0$

解: (1)

$$\text{原式}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}(x^{2n-1})'=\left(\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n\right)'=\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\frac{x^2}{2}}{1-\frac{x^2}{2}}\right)'$$
$$=\left(\frac{x}{2-x^2}\right)'=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}\qquad(0<\frac{x^2}{2}<1)$$

显然 $x=0$ 时上式也正确, 而在 $x=\pm\sqrt{2}$ 级数发散,

故和函数为 $S(x)=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$, $x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

(4) 原式 $=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)x^n$

$x\neq 0$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{n-1}\,\mathrm{d}t-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x}\int_0^x t^n\,\mathrm{d}t\right)$$

$$=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\right)\mathrm{d}t-\frac{1}{x}\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^n\right)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x\frac{1}{1-t}\,\mathrm{d}t-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{t}{1-t}\,\mathrm{d}t\qquad(0<|x|<1)$$

$$=-\ln(1-x)+1+\frac{1}{x}\ln(1-x)$$

$$=1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x)$$

即得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x),\quad 0<|x|<1$

显然 $x=0$ 时, 和为 0; $x=\pm 1$ 时, 级数也收敛.

根据和函数的连续性, 有

$$S(x)=\begin{cases}1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x), & 0<|x|<1\text{ 及 }x=-1\\ 0, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}$$

练习

P323 题9

(1). 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)x^{3n}$ 的收敛域及和函数,

并计算 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3n}{3n+1}\frac{1}{8^n}$ 的和.

(2). 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}$ 的和.

P323 题9(2). 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}$ 的和.

解: 原式 $=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n[(2n+1)+1]}{(2n+1)!}$

$$=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\right]$$

$$=\frac{1}{2}[\cos 1+\sin 1]$$

四、函数的幂级数和傅氏级数展开法

1. 函数的幂级数展开法

- 直接展开法 — 利用泰勒公式
- 间接展开法 — 利用已知展式的函数及幂级数性质

2. 函数的付式级数展开法

系数公式及计算技巧; 收敛定理; 延拓方法

练习

1. 将函数 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解: $\frac{1}{(2-x)^2}=\left(\frac{1}{2-x}\right)'=\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}\right)'=\frac{1}{2}\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}\right)'$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^n},\quad x\in(-2,2)$$

练习

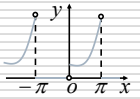
2. 设函数 $f(x)=x, x\in[0,\pi]$,

将 *f(x)* 展开成余弦级数.

练习

P323 题11. 设 $f(x)$是周期为2π的函数, 它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & x\in[-\pi,0)\\ e^x, & x\in[0,\pi)\end{cases}$

将其展为傅氏级数 .



解答提示

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{e^x(n\sin nx+\cos nx)}{1+n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{1}{\pi}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}\qquad(n=0,1,2,\cdots)$$

解答提示

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{e^x(\sin nx-n\cos nx)}{1+n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{n}{\pi}\frac{1-e^{\pi}(-1)^n}{1+n^2}\qquad(n=1,2,\cdots)$$

$$\therefore f(x)=\frac{e^{\pi}-1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}(\cos nx-n\sin nx)$$

$$(x\neq k\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

思考: 如何利用本题结果求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}$ 的和?

解答提示

$$\therefore f(x)=\frac{e^{\pi}-1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}(\cos nx-n\sin nx)$$

$$(x\neq k\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

思考: 如何利用本题结果求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}$ 的和?

提示: 根据傅氏级数收敛定理 , 当 $x=0$ 时, 有

$$\frac{e^{\pi}-1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{1+n^2}=\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}=\frac{1}{2}$$